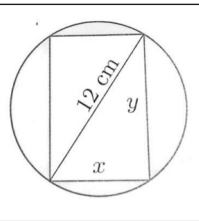


Prostokąt o bokach długości x i y jest wpisany w okrąg o średnicy równej 12 cm (rysunek poniżej). Jakie powinny być wymiary tego prostokąta, aby iloczyn $x \cdot y^2$ miał największą wartość?



① uzależniamy od siebie zmienne

z tw. Pitagorasa:

$$x^2 + y^2 = 12^2$$

$$y^2 = 144 - x^2$$

② zapisujemy wzór funkcji

$$f(x) = x \cdot y^2 = x(144 - x^2) = -x^3 + 144x$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \rightarrow 144 - x^2 > 0 \Rightarrow x \in (-12, 12) \end{cases}$$

$$D_f = (0, 12)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$f'(x) = -3x^2 + 144 \quad D_{f'} = D_f$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

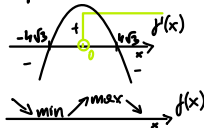
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 144 = 0$$

$$x^2 = 48$$

$$x = 4\sqrt{3} \vee x = -4\sqrt{3} \notin D_f$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	$(0, 4\sqrt{3})$	$4\sqrt{3}$	$(4\sqrt{3}, 12)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $x = 4\sqrt{3}$ [cm]

⑦ obliczamy y $y = \sqrt{144 - (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{144 - 48} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$ [cm]

Odp: $x = 4\sqrt{3}$, $y = 4\sqrt{6}$ [cm]